1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИ “КАК ДОЛЖНО БЫТЬ” В НОТАЦИИ IDEF0

На основе предпроектного обследования и разработки требований стало необходимым провести функциональное моделирование разрабатываемой системы. Моделирование производится с точки зрения Главного энергетика, главы ‘Управления энергоснабжения компании “ЭнергияВДом”, с целью подробного описания системы и её взаимодействия с источниками данных, а так же пользователями. На рисунке 1 представлена контекстная схема для разрабатываемой системы.

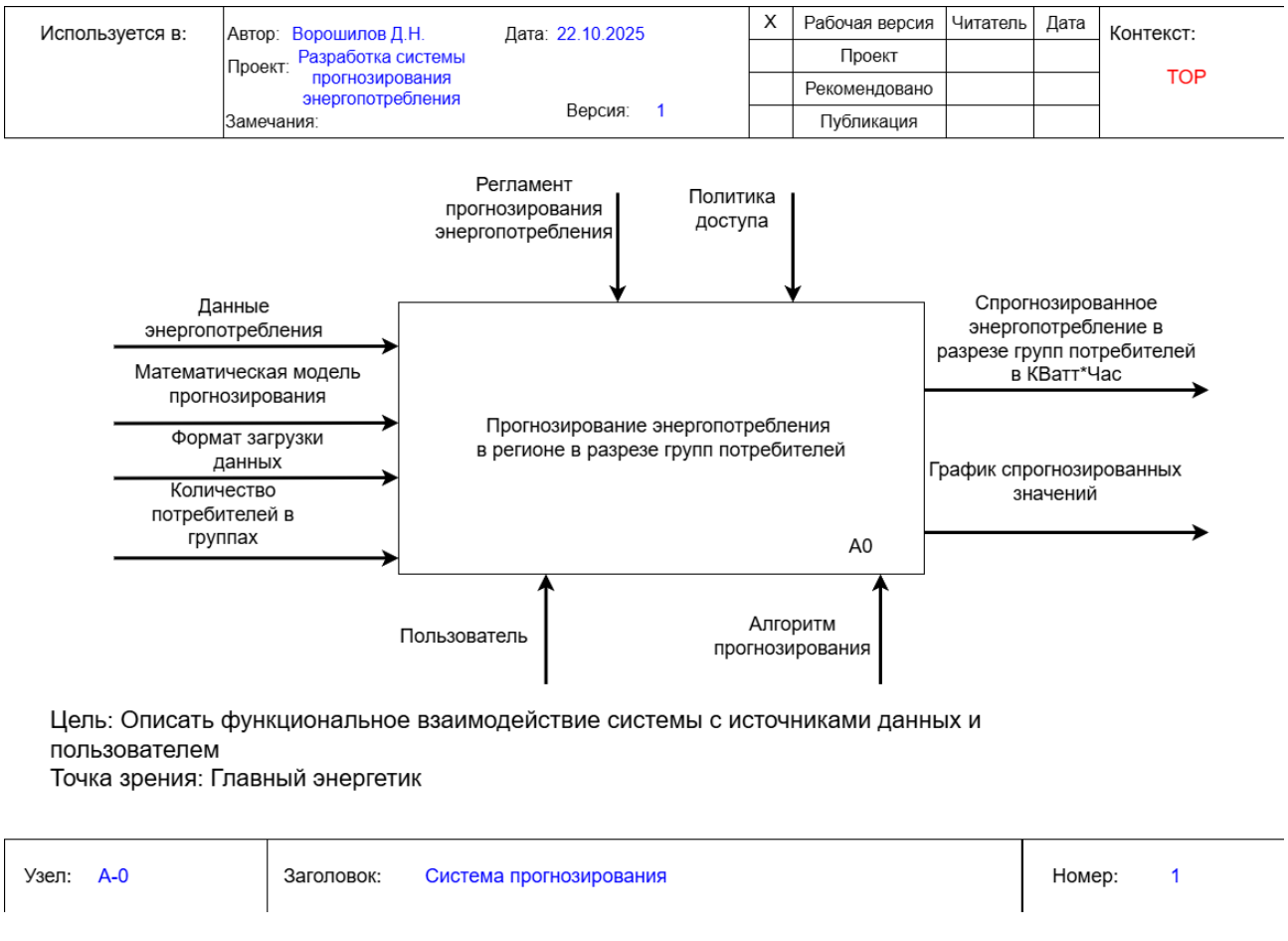


Рисунок 1 – Контекстная схема модели “Как должно быть”

Контекстный блок A0 представляет из себя всю систему в целом. На вход системы подаётся:

- Данные энергопотребления – данные, которые собираются и собираются Отделом Аналитики;
- Математическая модель прогнозирования – Формализованное описание алгоритма, с помощью которого производится основной процесс прогнозирования энергопотребления;
- Формат загрузки данных – Описание структуры входных данных, для корректного интерпретацией их системой;
- Количество потребителей в группах – Количество потребителей, для которых рассчитывается энергопотребление в системе.

На выходе системы:

- Спрогнозированное энергопотребление в разрезе групп потребителей в КВатт*Час – Данные, которые отражают энергопотребление каждой группы;
- График спрогнозированных значений – Спрогнозированные данные в виде графика функциональной зависимости потребления от времени.

Управляющую функцию в системе несут:

- Пользователь – Лицо, пользующееся системой;
- Алгоритм прогнозирования – Алгоритм, который просчитывает все, выходящие из системы, спрогнозированные величины.

Регулирующие механизмы в системе представлены как:

- Политика доступа – Правила, согласно которым права пользователя разграничиваются по соответствующим ролям;
- Регламент прогнозирования энергопотребления – Регламент, согласно которому в компании высчитываются спрогнозированные данные.

Декомпозиция контекстного блока A0 представлена на рисунке 2.

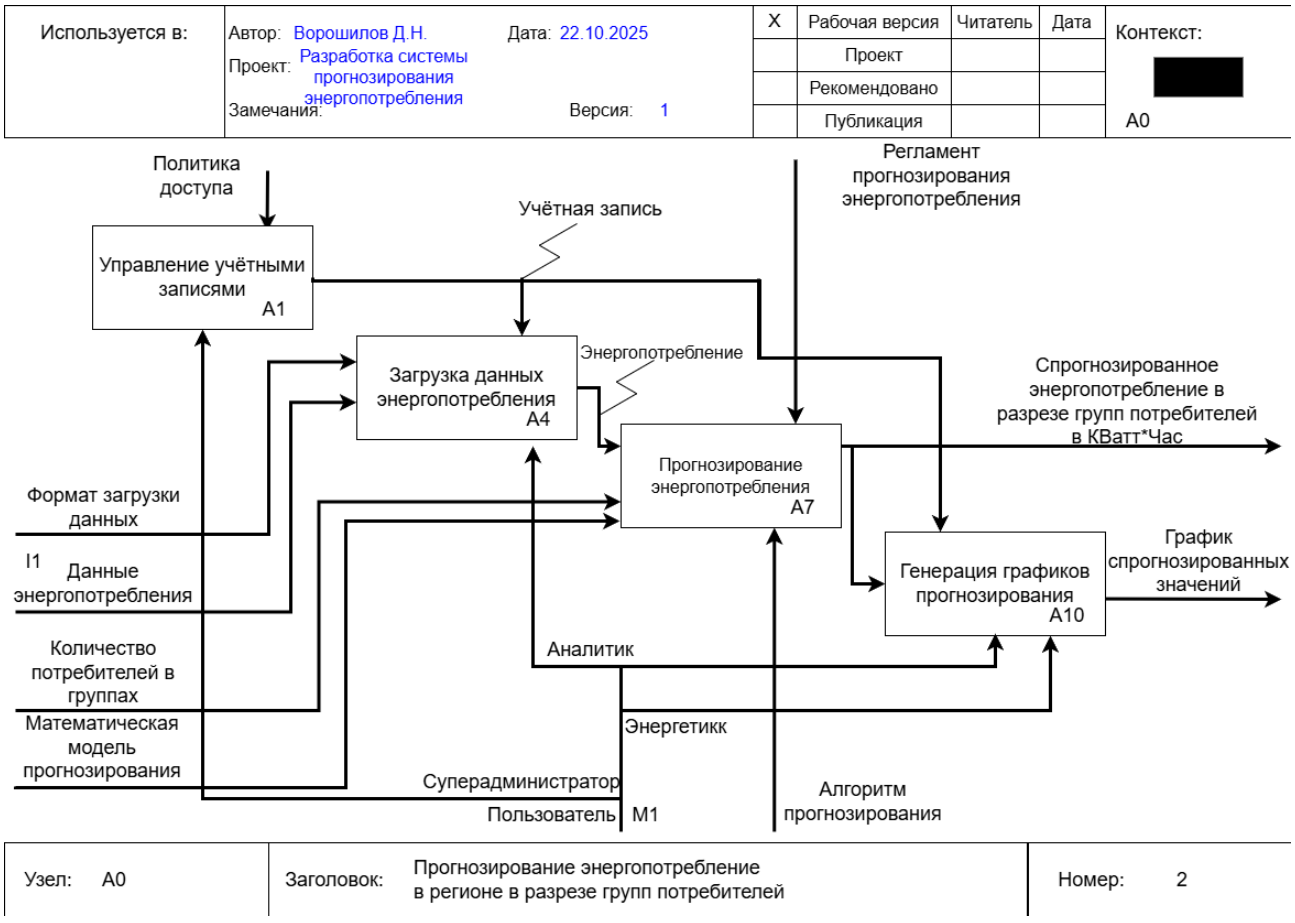


Рисунок 2 – Первый уровень модели “Как должно быть”

Контекстный блок декомпозирован на 4 блока: A1, A4, A7, A10.

Блок A1 представляет из себя управление учётными записями в системе, их создание, удаление, редактирование. Пользователь, являющийся суперадминистратором, управляет данным процессом, политика доступа регулирует права ролей, которые приписываются учётным записям. Выходом является учётная запись, в соответствии с которой каждый пользователь взаимодей-

ствует с системой.

Блок А4 представляет из себя загрузку данных в систему пользователем с ролью Аналитик. На вход блока подаются данные энергопотребления и формат загрузки этих данных. Выходом блока являются загруженные в систему данные, на основе которых и работает последующий блок.

Блок А7 представляет из себя процесс прогнозирования энергопотребления, на вход подаётся загруженное в систему энергопотребление, количество потребителей, для которых производится рассчёт и математическая модель, которая описывает алгоритм прогнозирования. Управляет процессом алгоритм, который запускается в соответствии с требованиями к системе ФТ-4. Регулирующим механизмом блока является регламент прогнозирования. На выходе блок выдаёт готовые данные спрогнозированного энергопотребления.

Блок А10 представляет из себя генерацию отчётности в системе в виде графиков. Графики формируются на основе спрогнозированного энергопотребления, которое подаётся на вход блока. Запрос формирования могут запрашивать пользователи с ролями: Аналитик, Энергетик, которые являются управляющими стрелками в данном блоке. Выходом блока являются графики спрогнозированных данных, согласно требованиям к системе ПТ-5.3.

2 МОДЕЛЬ ДАННЫХ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ IDEF1X

На основе функционального моделирование системы была составлена модель данных, которые используются в системе, в нотации IDEF1x. Модель представлена на рисунке 3.

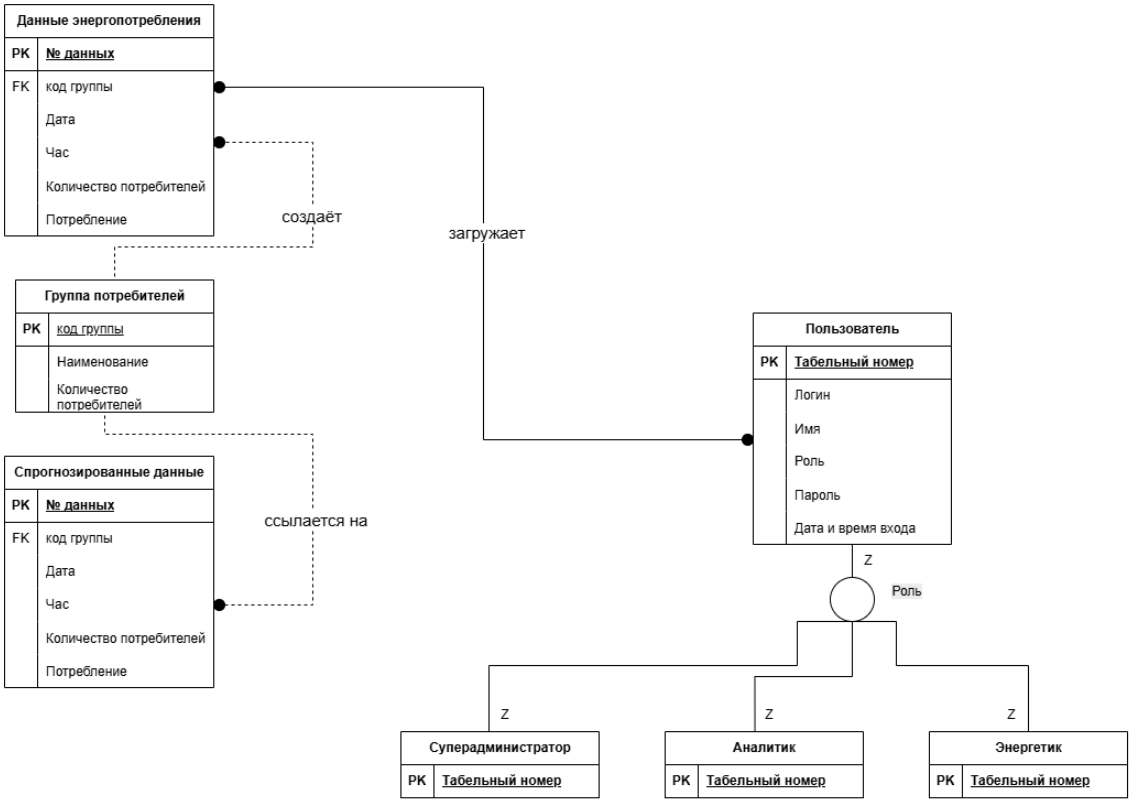


Рисунок 3 – Модель данных системы

Модель данных содержит в себе следующих сущностей: Данные энергопотребления, Группы потребителей, Спрогнозированные данные, Пользователь.

Сущность Пользователь классифицирована по ролям системы: СуперАдминистратор, Аналитик, Энергетик, и определяет данные пользователя, который пользуется системой. Атрибутами сущности являются: Табельный норме(первичный ключ), Логин пользователя, Имя пользователя, Роль пользователя, Пароль пользователя(хэшированный), Дата и время последнего входа в систему.

Сущность Группа потребителей представляет из себя все группы потребителей, которые существуют в системе, её атрибуты: Код группы(первичный ключ), Наименование группы, Количество потребителей(для которого производится прогнозирование).

Сущность Данные энергопотребления представляет из себя исторические данные энергопотребления, на основе которых производится процесс прогнозирования. Её атрибуты: Порядковый номер(первичный ключ), Код группы(с которыми связаны данные), Дата, Час, Количество потребителей, Потребление

Сущность Спрогнозированные данные представляет из себя данные, которые генерируются

алгоритмом прогнозирования. Атрибуты идентичны сущности Данные энергопотребления.

Связи в модели данных:

- Пользователь - Данные энергопотребления – Данные энергопотребления загружаются пользователем с ролью Аналитик;
- Данные энергопотребления - Группа потребителей – Данные энергопотребления создаются определенной группой потребителей.
- Спрогнозированные данные - Группа потребителей – Спрогнозированные данные относятся к определённой группе потребителей.

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В НОТАЦИЯХ IDEF3 И DFD

С помощью нотации IDEF3 полностью опишем процесс прогнозирования, а именно блок A7, данная модель представлена на рисунке 4.

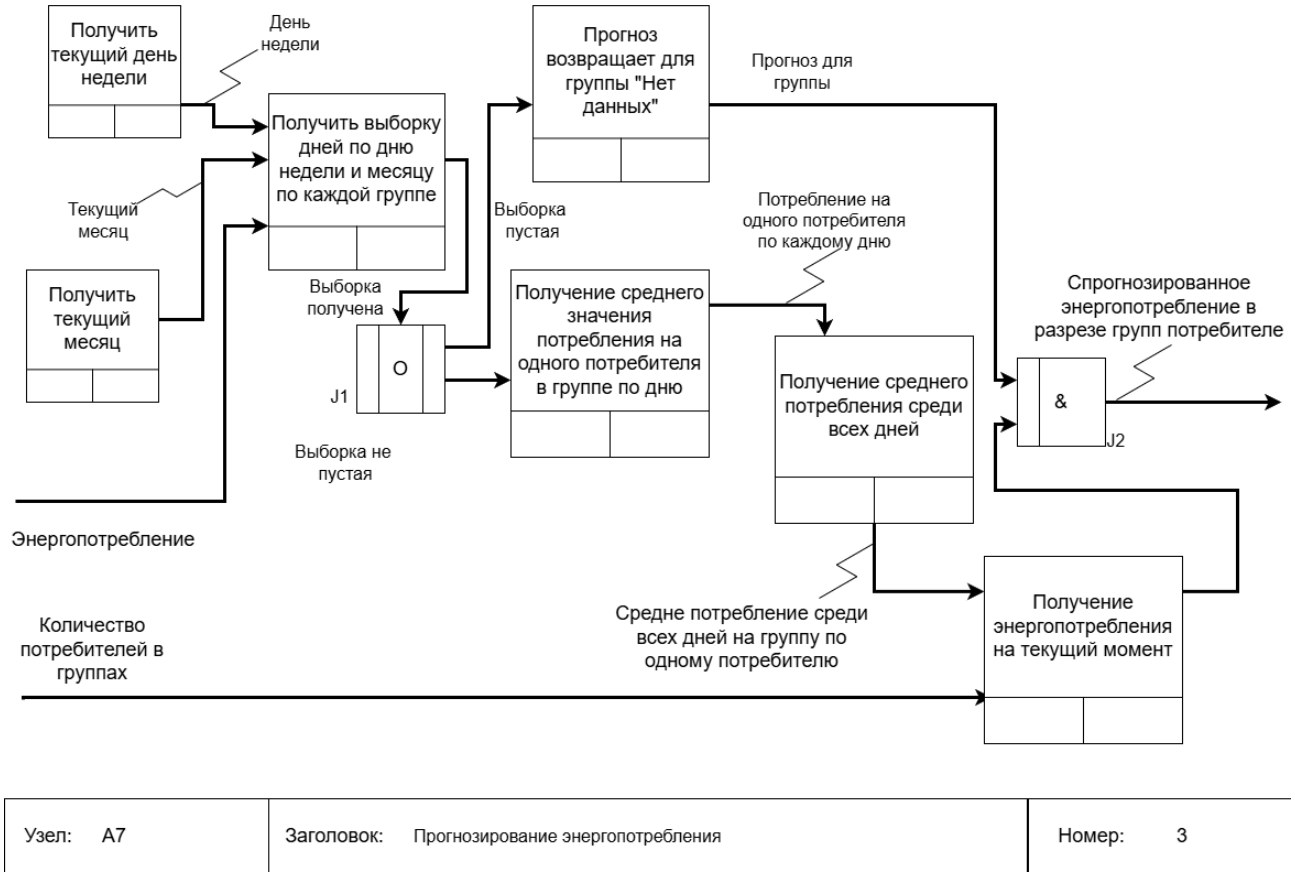


Рисунок 4 – Модель процесса “Прогнозирование энергопотребления” в IDEF3

Описываемый процесс совпадает с требованием ФТ-4.5. Сначала необходимо получить выборку дней, которая совпадает с текущим месяцем и днём, из данных энергопотребления. В зависимости от результата выборки алгоритм идёт по разным путям, если выбора пустая, то для данной группы возвращается “Нет данных”. Если выборка содержит хотя бы один день, то на каждый день считается среднее потребление на одного потребителя, затем среди полученных дней высчитывается среднее потребление. На основе текущего количества потребителей и среднего энергопотребления высчитывается финальное энергопотребление. Процесс завершается когда финальное энергопотребление просчитано, либо алгоритм вернул “Нет данных”.

С помощью нотации DFD опишем процесс прогнозирования в системе с точки зрения потоков данных, данная модель представлена на рисунке 5.

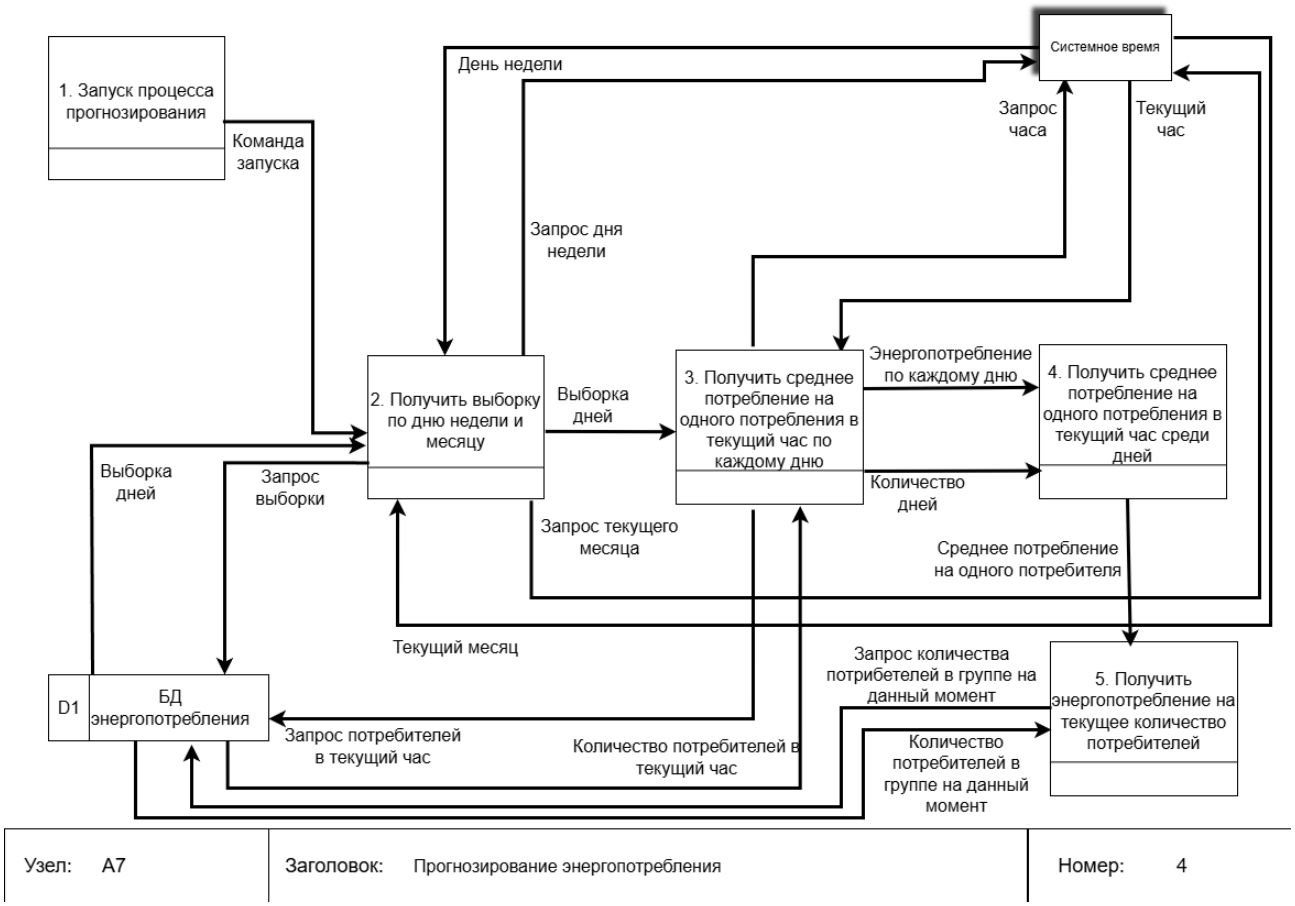


Рисунок 5 – Модель информационных потоков процесса “Прогнозирование энергопотребления” в DFD

С точки зрения потоков данных алгоритм запускает процесс прогнозирования и переходит к процессу выборки, происходит запрос текущего дня недели и месяца у системного времени компьютера, на котором работает системы. На основе полученных данных запрашивается выборка у базы данных, которая передаётся дальше, где у системного времени запрашивается текущий час и производится подсчёт среднего энергопотребления на одного потребителя на каждый день в текущий час, данное энергопотребление и количество дней передаётся далее, где происходит вычисление среднего энергопотребления на одного потребителя среди всех дней выборки, далее у базы данных запрашивается текущее количество потребителей и среднее энергопотребление масштабируется на данное количество потребителей. Полученное значение энергопотребление является результатом процесса.

ВЫВОДЫ

С помощью методологии IDEF0 была описана функциональная модель системы с точки зрения Главного энергетика, главы управления энергоснабжения. В модели были описаны входные и выходные данные, регулирующие систему механизмы, управляющие сущности. На основе модели была разработана модель данных в методологии IDEF1x, которая эквивалентна реляционной модели в третьей нормальной форме. С помощью методолгии IDEF3 был декомпозирован и описан блок “Прогнозирование энергопотребления” с точки зрения очерёдности процессов, а с помощью DFD были описаны потоки данных, проходящие в этом процессе.